# LAPORAN PRAKTIKUM
# ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
# MODUL 3

**DISUSUN OLEH:**

**Rafli Firmansyah**

**109082500095**

**S1 IF-12-02**

**DOSEN :**

**Wahyu Adi Saputra, S.Pd, M.Eng.**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**Jawaban Laporan Praktikum**

1. code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func fibonacci(n int) int {
f.        if n == 0 {
g.              return 0
h.        } else if n == 1 {
i.              return 1
j.        }
k.        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
l. }
m.
n. func main() {
o.        var n int
p.        fmt.Scan(&n)
q.
r.        for i := 0; i <= n; i++ {
s.              fmt.Print(fibonacci(i))
t.              if i != n {
u.                    fmt.Print(" ")
v.              }
w.        }
x. }
```

fungsi & prosedur > laprak modul 5 > no1.go > main

```go
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Print(fibonacci(i))
        if i != n {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
}
```

PROBLEMS 26 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 5\tempCodeRunnerFile.go"
10
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
```

Deskripsi :

Program ini membaca sebuah bilangan n, lalu mencetak deret Fibonacci dari suku ke-0 sampai ke-n menggunakan fungsi rekursif, di mana setiap suku merupakan jumlah dua suku sebelumnya.

2. code

```go
package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    for j := 0; j < i; j++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()

    cetakBintang(n, i+1)
```

```
18.}
19.
20.func main() {
21.     var n int
22.     fmt.Scan(&n)
23.
24.     cetakBintang(n, 1)
25.}
26.
```

fungsi & prosedur > laprak modul 5 > no2.go > cetakBintang

```
1   package main
2
3   import "fmt"
4
5   func cetakBintang(n int, i int) {
6       if i > n {
7           return
8       }
9
10      for j := 0; j < i; j++ {
11          fmt.Print("*")
12      }
13      fmt.Println()
14
15      cetakBintang(n, i+1)
16  }
17
18  func main() {
19      var n int
20      fmt.Scan(&n)
21
22      cetakBintang(n, 1)
23  }
24
```

PROBLEMS 28 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
i & prosedur\laprak modul 5\no2.go"
5
*
**
***
****
*****
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 5\no2.go"
```

Deskripsi :

Program ini membaca nilai n, lalu mencetak pola bintang bertingkat dari 1 hingga n baris menggunakan rekursi. Setiap baris berisi jumlah bintang sesuai nomor baris.

3. code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func cetakFaktor(n, i int) {
f.     if i > n {
```

```
g.          return
h.      }
i.
j.      if n%i == 0 {
k.          fmt.Print(i, " ")
l.      }
m.
n.      cetakFaktor(n, i+1)
o. }
p.
q. func main() {
r.      var n int
s.      fmt.Scan(&n)
t.
u.      cetakFaktor(n, 1)
v. }
```

w.

fungsi & prosedur > laprak modul 5 > no3.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func cetakFaktor(n, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if n%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }

    cetakFaktor(n, i+1)
}
        Chat (CTRL + I) / Share (CTRL + L)
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    cetakFaktor(n, 1)
}
```

PROBLEMS 30 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 5\no3.go"
5
1 5
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 5\tempCodeRunnerFile.go"
12
1 2 3 4 6 12
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
```

Deskripsi :

Program ini membaca sebuah bilangan n, lalu menggunakan rekursi untuk mengecek setiap bilangan dari 1 hingga n. Jika suatu bilangan habis membagi n, maka akan dicetak sebagai faktor dalam satu baris.

4. code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func cetak(n, current int) {
f.     fmt.Print(current, " ")
g.
h.     if current == 1 {
i.         return
j.     }
k.
l.     cetak(n, current-1)
m.     fmt.Print(current, " ")
n. }
o.
p. func main() {
q.     var n int
r.     fmt.Scan(&n)
s.
t.     cetak(n, n)
u. }
```

v.

fungsi & prosedur > laprak modul 5 > no4.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func cetak(n, current int) {
    fmt.Print(current, " ")

    if current == 1 {
        return
    }

    cetak(n, current-1)
    fmt.Print(current, " ")
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    cetak(n, n)
}
```

PROBLEMS 32 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 5\no4.go"
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 5\no4.go"
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
```

Deskripsi :

Program ini membaca bilangan n, lalu menggunakan rekursi untuk mencetak deret dari n turun ke 1, kemudian naik kembali ke n. Output ditampilkan dalam satu baris membentuk pola simetris.

5. code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func cetakGanjil(i, n int) {
f.     if i > n {
g.         return
h.     }
i.
```

```
j.      fmt.Print(i, " ")
k.      cetakGanjil(i+2, n)
l. }
m.
n. func main() {
o.      var n int
p.      fmt.Scan(&n)
q.
r.      cetakGanjil(1, n)
s. }
```

t.

fungsi & prosedur > laprak modul 5 > no5.go > main

```go
package main

import "fmt"

func cetakGanjil(i, n int) {
    if i > n {
        return
    }

    fmt.Print(i, " ")
    cetakGanjil(i+2, n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    cetakGanjil(1, n)
}
```

Chat (CTRL + I) / Share (CTRL + L)

PROBLEMS 34 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungsi & prosedur\laprak modul 5\tempCodeRunnerFile.go"
5
1 3 5
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungsi & prosedur\laprak modul 5\tempCodeRunnerFile.go"
20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
```

Deskripsi :

Program ini membaca bilangan n, lalu menggunakan rekursi untuk mencetak deret bilangan ganjil dari 1 hingga n dalam satu baris.

5. code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func pangkat(x, y int) int {
f.     if y == 0 {
g.         return 1
h.     }
i.     return x * pangkat(x, y-1)
j. }
k.
l. func main() {
m.     var x, y int
n.     fmt.Scan(&x, &y)
o.
p.     fmt.Println(pangkat(x, y))
q. }
r.
```

fungsi & prosedur > laprak modul 5 > no6.go > pangkat

```go
package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

PROBLEMS 36 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 5\tempCodeRunnerFile.go"
2 2
4
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 5\tempCodeRunnerFile.go"
5 3
125
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
```

Deskripsi :

Program ini membaca dua bilangan x dan y, lalu menghitung hasil $x^y$ menggunakan rekursi tanpa menggunakan library tambahan.